



Ayudantía 2 - Macroeconomía

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

A continuación se presenta el **Listado 2** con ejercicios de *PIB*, *Contabilidad Nacional* e *IPC*, con la finalidad de que repasen dichos puntos.

1. Suponga una economía donde solo se producen *lápices* y *cuadernos*.

Año	Lápices		Cuadernos	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
2017	100	100	200	50
2018	200	150	300	100
2019	300	200	400	150

- (a) Calcule el **PIB nominal** 2017–2019.
 - (b) Calcule el **PIB real** (base 2017).
 - (c) Calcule el **deflactor del PIB**.
 - (d) Calcule el **IPC** (base 2017) con canasta {lápices, cuadernos}.
 - (e) Calcule la **inflación** (2017–2019) por deflactor e IPC.
2. En Valdivia hay 100.000 habitantes. De ellos, 25.000 son demasiado mayores para trabajar y 15.000 son demasiado jóvenes. De los 60.000 restantes, 10.000 no se encuentran trabajando ni buscando empleo, 45.000 tienen empleo y los 5.000 restantes se encuentran buscando empleo pero siguen sin trabajo.
 - (a) Calcule la **población activa**.
 - (b) Calcule la **tasa de desempleo**.
 - (c) Identifique los trabajadores “**desanimados/NINT**”.

3. En el país de los jóvenes se consumen 4 artículos. Considere año base 2013.

Artículo	2013 (base)		2019	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
Pizza	\$4	10	\$8	12
Coca-cola	\$12	25	\$36	15
Camisetas	\$6	5	\$10	15
Muebles	\$25	10	\$30	12

- (a) Calcule el **gasto total** del año base.
- (b) Calcule la **proporción del gasto** de cada producto en el año base.



(c) Construya el **IPC** (Laspeyres) y reporte % variaciones.

4. Considere la siguiente economía que produce tres productos (pan, queso y pizza) y cada producto lo produce una empresa distinta. Las empresas de pan y queso producen todas las materias primas necesarias para hacer pan y queso comprado a las otras dos empresas para hacer las pizzas. Las tres empresas emplean a trabajadores para producir sus bienes y el beneficio de la empresa es la diferencia entre el valor de venta de los bienes y la suma de los costes laborales y de materias primas. La siguiente tabla resume la actividad de las tres empresas en el supuesto de que todo el pan y el queso producido se venden a la empresa de pizza como materias primas de su producción.

	Empresa de pan	Empresa de queso	Empresa de pizza
Coste de materias primas	0	0	50 (pan), 35 (queso)
Salarios	15	20	75
Valor de la producción	50	35	200

- (a) Calcule el **PIB** por *valor agregado*.
- (b) Calcule el **PIB** por *gasto en bienes finales*.
- (c) Calcule el **PIB** por *ingresos de factores*.
5. Suponga una economía formada por dos empresas. Durante un año se realizan las siguientes actividades:

	Siderúrgica	Automotriz
Ingresos por ventas	U\$S 100	U\$S 210
Gastos: salarios	U\$S 80	U\$S 70
Compra de acero	—	U\$S 100
Beneficios	U\$S 20	U\$S 40

- (a) Utilizando el enfoque de la “producción de bienes finales”, ¿cuál es el **PIB**?
- (b) ¿Cuál es el valor agregado en cada fase de la producción? Utilizando el enfoque del valor agregado ¿Cuál es el **PIB**?
- (c) ¿cuáles son los salarios y los beneficios totales generados por esta actividad? Utilizando el enfoque de la renta, ¿Cuál es el **PIB**?
6. La siguiente tabla contiene dos índices de precio de los años 2002, 2003 y 2004: el deflactor del PIB y el IPC. Para cada uno de los índices, calcule la tasa de inflación de los períodos considerados.

Año	Deflactor del PIB	IPC
2002	104,1	179,9
2003	106,0	184,0
2004	108,3	188,9



7. Considere una economía simple con sólo tres bienes.

Bien	2003		2004	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
1	\$10	200	\$12	220
2	\$15	250	\$18	250
3	\$25	100	\$30	120

- (a) ¿Por qué el **PIB nominal** es igual al **PIB real** en el **año base**?
- (b) Suponga ahora que los precios en el **2004** aumentan y las cantidades también cambian. Calcule el valor del **PIB nominal** y del **PIB real** usando el **2003** como **año base**. ¿Cuál es la **inflación** medida por el **deflactor del PIB**?
- (c) Construya un **índice de precios al consumidor (IPC)** usando como **ponderadores** las **participaciones** de cada artículo en el **consumo total** y calcule la **tasa de inflación** a través del **IPC**. ¿Por qué difiere de la **tasa de inflación** medida por el **deflactor del PIB**?
- (d) ¿Qué dice su respuesta respecto de la importancia de usar **deflatores de precios** en la **medición del crecimiento** de un país?
8. Suponga que en Estados Unidos hay en un determinado mes 190.000.000 de personas en edad activa, de las cuales solo 120.000.000 tienen empleo. Del resto, 10.000.000 están buscando trabajo, 15.000.000 han renunciado a buscarlo y 45.000.000 no quieren trabajar.
- (a) Calcule la **población activa**.
- (b) Calcule la **tasa de actividad**.
- (c) Calcule la **tasa de desempleo** oficial.
- (d) Recalcule la **tasa de desempleo** si los desanimados se consideran desempleados.
9. Con la siguiente tabla, considere periodo base 0:

Periodo	Bienes de capital		Consumo básico		Consumo de lujo	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
0	30	500	20	250	25	100
1	50	600	30	250	40	300
2	60	650	40	350	35	400

- (a) Calcule **PIB a precios corrientes** ($t = 0, 1, 2$).
- (b) Calcule **PIB a precios constantes** (base 0).
- (c) Calcule **deflactor del PIB**.
- (d) Construya **IPC** con ponderaciones: 70 % básicos, 30 % lujo.



10. Precios y cantidades de tres productos por períodos $t = 0, 1, 2$:

t	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C
0	4	2	10	2	15	3
1	6	5	11	1	20	3
2	5	4	12	1	25	2

- (a) Calcule **PIB corriente** ($t = 0, 1, 2$).
- (b) Calcule **PIB constante** (base $t = 0$).
- (c) Calcule **deflactor del PIB**.
- (d) Calcule **índices de precios** de *Paasche*, *Laspeyres* y *Fisher*.
- (e) Compare **Fisher** vs **deflactor del PIB**.

Reflexionemos (Noticia Emol / El Mercurio EyN)

IPC de julio: Mercado ve alta inflación como "transitoria", pero podría volver a pausar los recortes de tasa

Algunos analistas proyectan que la inflación cerrará el año bajo 4%.

08 de Agosto de 2025 | 20:16 | Por Martín Garretón, Emol.



ATON CHILE

El sorpresivo avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio —un 0,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)— y que superó todas las expectativas, fue abordado por el mercado.

Con este resultado, la inflación acumula 2,8% en lo que va de 2025 y escala en su medición anual de 4,1% a 4,3%, alejándose de la meta de 3% del Banco Central.

El registro, el segundo más alto del año después del 1,1% de enero, estuvo influido principalmente por el incremento en las tarifas eléctricas y por alzas en vivienda, servicios básicos, alimentos y bebidas no alcohólicas. En contraste, el INE reportó una disminución en la división de seguros y servicios financieros.

NOTICIAS RELACIONADAS



Tras fuerte inflación: UF



Inflación sorprende con

Como efecto inmediato, la Unidad de Fomento (UF) retomará su senda alcista, subiendo \$350,3 en un mes y acercándose a los \$39.500, lo que tendrá impacto directo en créditos hipotecarios, arriendos y otros contratos indexados.

57

EL COMENTARISTA OPINA

"Ese mar que tranquilo te baña"

2



Ricardo Demarco

RECOMENDAMOS EN ECONOMÍA



Desde Chile a Silicon Valley: Levita Magnética, las cirugías que combinan imanes con robótica y prometen menos incisiones

10



Tar System: De sufrir un millonario robo y falsificación de vinos a la meta de exportar un chip inteligente a tres continentes

7

MIRADA GLOBAL



Quién era Charlie Kirk, el joven aliado de Trump que murió baleado en una universidad

IPC de julio: Mercado ve alta inflación como "transitoria", pero podría volver a pausar los recortes de tasa (Emol, Agosto 2025).



Resumen Noticia - IPC Julio 2025 El **IPC de julio 2025** sorprendió con un alza de **0,9 %**, superando las expectativas del mercado. La inflación anual subió de 4,1 % a **4,3 %**, alejándose de la meta del Banco Central (3 %).

Principales factores que explican el resultado:

- Alzas en tarifas eléctricas, vivienda y servicios básicos.
- Incrementos en alimentos y bebidas no alcohólicas.
- Caídas en seguros y servicios financieros que moderaron el alza.
- La Unidad de Fomento (UF) subió cerca de \$350, encareciendo arriendos y créditos hipotecarios.
- Autoridades y economistas señalan que el alza sería **transitoria**, aunque genera dudas sobre el curso de la política monetaria.

Preguntas para discutir

1. El alza del IPC encareció la UF en julio. ¿Qué efectos concretos puede tener esto en el **consumo e inversión de los hogares**? *Hint: Relacionar con renta disponible y decisiones de gasto.*
2. Si la inflación anual subió a 4,3 %, ¿cómo se conecta este dato con la medición del **PIB real** respecto al nominal? *Hint: Diferencia entre PIB nominal, PIB real y deflactor.*
3. En el modelo **OA–DA**, ¿qué tipo de shock representa este aumento de precios en electricidad y alimentos? *Hint: Revisar oferta agregada de corto plazo y shocks de costos.*
4. ¿De qué manera el IPC impacta la **renta disponible** y las decisiones de gasto de los hogares? *Hint: Conexión entre inflación, salarios reales y consumo privado.*
5. El Banco Central podría pausar la baja de tasas. ¿Qué vínculo existe entre esta decisión y la **demanda agregada**? *Hint: Política monetaria y su efecto sobre inversión y gasto agregado.*